



توجه! صرفاً سوالاتی که به عنوان تمرین تحویلی مشخص شده‌اند را در سامانه کوئرا بارگذاری کنید. مهلت ارسال، ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۵۹ می‌باشد.

سوالات غیرتحویلی برای آشنایی بیشتر دانشجویان علاقه‌مند و آمادگی کوییز و میانترم طراحی شده‌اند و در صورت لزوم در کلاس حل تمرین حل خواهند شد.

پرسش ۱ (تحویلی)

فرض کنید $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ یک DFA است و داریم:

$$Q = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

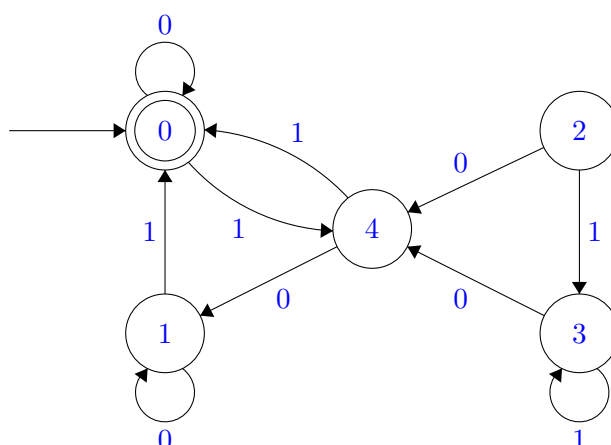
$$\delta(q, i) = (q^2 - i) \bmod 5$$

$$q_0 = 0$$

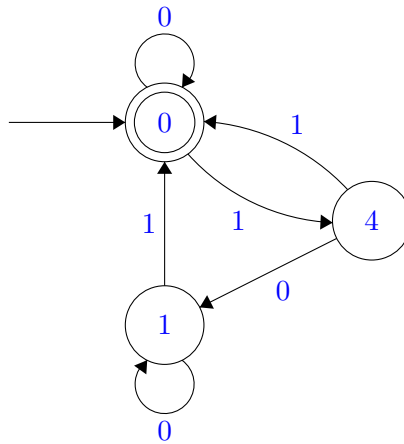
$$F = \{0\}$$

نشان دهید این DFA فقط رشته‌های باینری‌ای که زوج تا کاراکتر ۱ دارند را می‌پذیرد.

پاسخ: مطابق با اطلاعات داده‌شده درباره‌ی M آن را رسم می‌کنیم:



همان‌طور که مشاهده می‌کنید، با شروع از حالت ۰ هیچ‌گونه نمی‌توان به حالت ۲ رسید؛ پس اصطلاحاً حالت ۲ یک حالت غیرقابل دسترسی است. همچنین چون تنها یال ورودی به حالت ۳ از حالت ۲ خارج می‌شود و حالت ۲ غیرقابل دسترسی است، حالت ۳ هم غیرقابل دسترسی است. بنابراین می‌توانیم یک DFA ساده‌تر که با DFA داده‌شده معادل است را M' بنامیم و آن را به این صورت رسم کنیم:



با استقرا روی k نشان می‌دهیم اگر یک رشته‌ی باینری $2k$ تا کاراکتر 1 داشته‌باشد، M' آن را می‌پذیرد.

- به عنوان حالت پایه فرض کنید $k = 0$. چون رشته فقط از کاراکتر 0 تشکیل شده‌است، هنگام پردازش آن با M' ، از حالت 0 خارج نمی‌شویم. پس در انتهای پردازش رشته هم در حالت نهایی M' هستیم و رشته پذیرش می‌شود.

- حالا فرض کنید درستی ادعایمان را برای k ثابت کرده‌ایم. رشته‌ی w را در نظر بگیرید به طوری که $2k + 2$ تا کاراکتر 1 داشته‌باشد. تا پیش از دیدن اولین 1 فقط 0 می‌بینیم؛ پس در حالت 0 باقی می‌مانیم. با مشاهده‌ی اولین 1 به حالت 1 می‌رویم. حالا اگر بلافاصله 1 دوم را ببینیم مستقیم به حالت 0 برمی‌گردیم و اگر هم پس از دیدن چند 0، 1 دوم را ببینیم، از حالت 1 به حالت 0 برمی‌گردیم. بنابراین همیشه پس از دیدن دومین 1 در استیت ابتدایی M' هستیم. طبق فرض استقرا با شروع از این حالت، چون رشته‌ی باقی‌مانده $2k$ تا کاراکتر 1 دارد، حتما پذیرفته می‌شود؛ بنابراین رشته‌ی w هم پذیرفته خواهد شد.

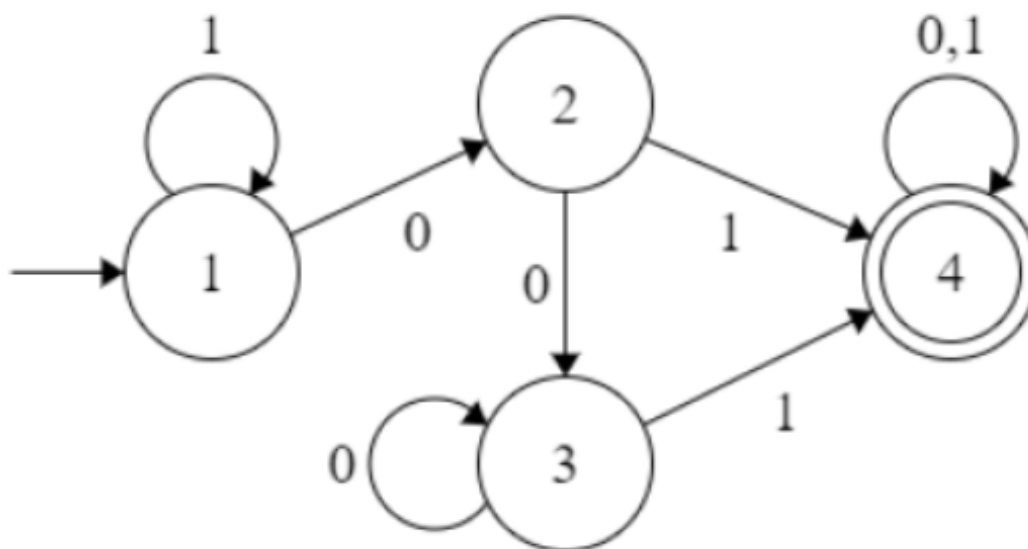
دقیقا به صورت مشابه و به کمک استقرا می‌توان نشان داد رشته‌های با فرد تا 1 هم پذیرفته نمی‌شوند.

پرسش ۲ (تحویلی)

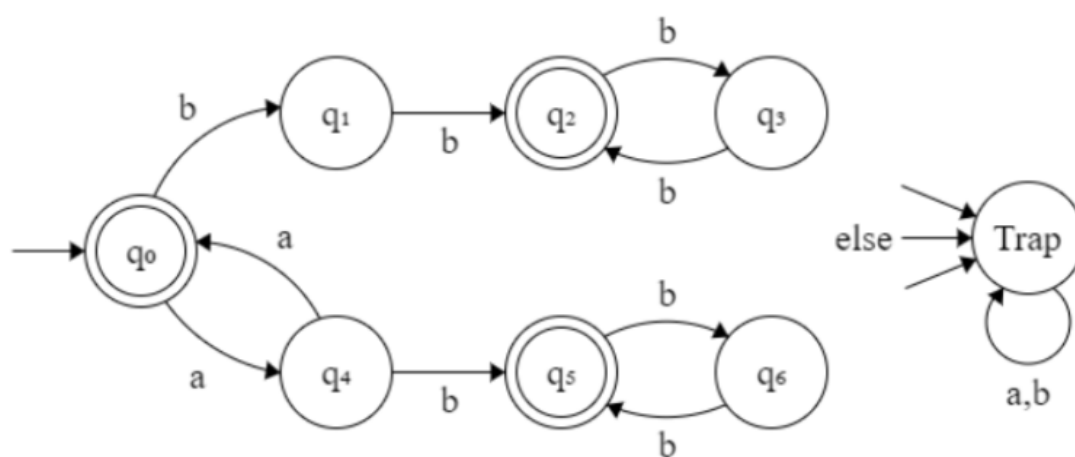
برای زبان های زیر، DFA معادل را رسم کنید:

(الف) $(\Sigma = \{0, 1\}), L = \{w_1 0 w_2 \mid w_1, w_2 \in \{0, 1\}^*\}$

(ب) $(\Sigma = \{a, b\}), L = \{a^i b^j \mid i, j \geq 0 \text{ and } (i + j) \bmod 2 = 0\}$



پاسخ: الف)



ب)

پرسش ۳

زبان L با الفبای $L = \{a, b\}$ را در نظر بگیرید. این زبان شامل رشته هایی است که باقی مانده تعداد a های آن بر ۳، از باقی مانده تعداد b های آن بر ۴ کمتر باشد. حال یک DFA معادل برای این زبان بیان کنید.

پرسش ۴ (قسمت های الف و ب تحویلی هستند)

برای هر یک از زبان های زیر یک عبارت منظم بنویسید.

الف) رشته هایی که شامل زیر رشته aaa نباشند. ($\Sigma = \{a, b\}$)

ب) رشته هایی که دقیقاً شامل یک aa و یک bb باشند ($\Sigma = \{a, b\}$)

ج) رشته هایی که تمام اندیس های فرد (با فرض شروع از اندیس ۱) a باشد ($\Sigma = \{a, b\}$)

د) رشته هایی که دقیقاً شامل دو زیر رشته aa باشد. ($\Sigma = \{a, b\}$)

پاسخ: الف) به دو صورت قابل بیان است:

$$(\epsilon + a + aa)(b(\epsilon + a + aa))^* \\ (b + ab + aab)^*(\epsilon + a + aa)$$

(ب)

$$(\epsilon + b)(ab)^*aa(ba)^*(ba)^*(\epsilon + b) + (\epsilon + a)(ba)^*bb(ba)^*bb(ba)^*(\epsilon + a)$$

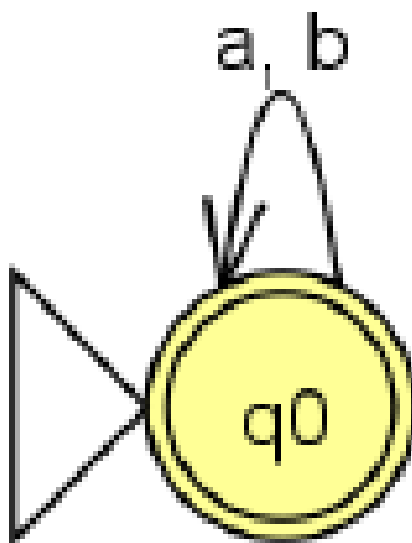
پرسش ۵ (تحویلی)

برای عبارات منظم زیر DFA رسم کنید. (رسم NFA الزامی است ولی نیاز به رسم سایر مراحل نمی باشد)

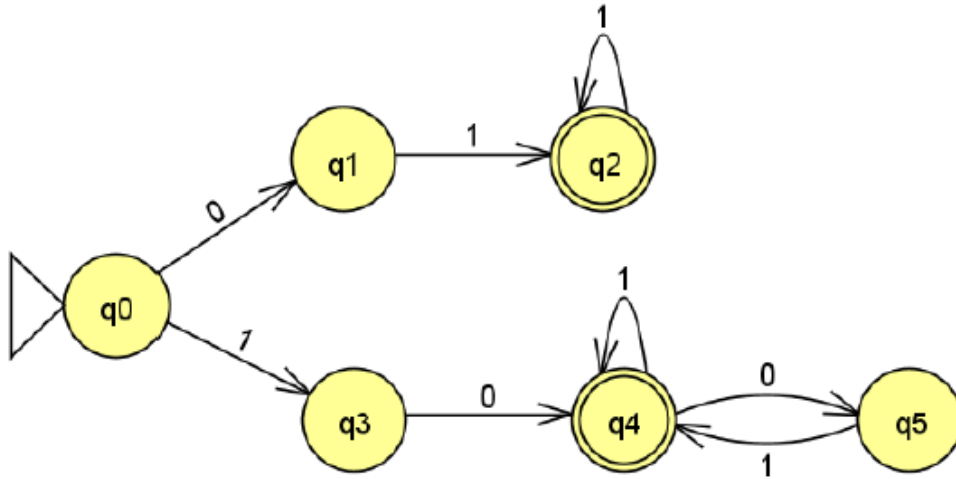
الف) $(a^*b^* + ba)^*$

ب) $011^* + 10(1 + 01)^*$

پاسخ: الف)



(ب)



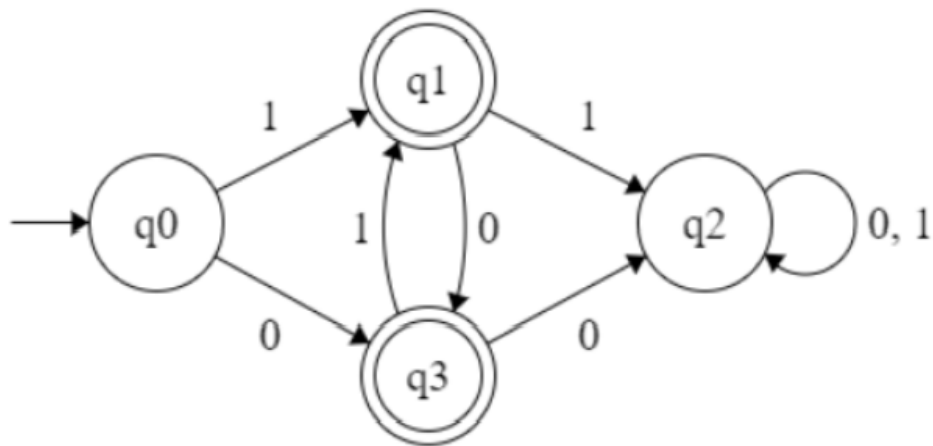
پرسش ۶ (تحویلی)

نشان دهید زبان های زیر منظم هستند. ($\Sigma = \{0, 1\}$)

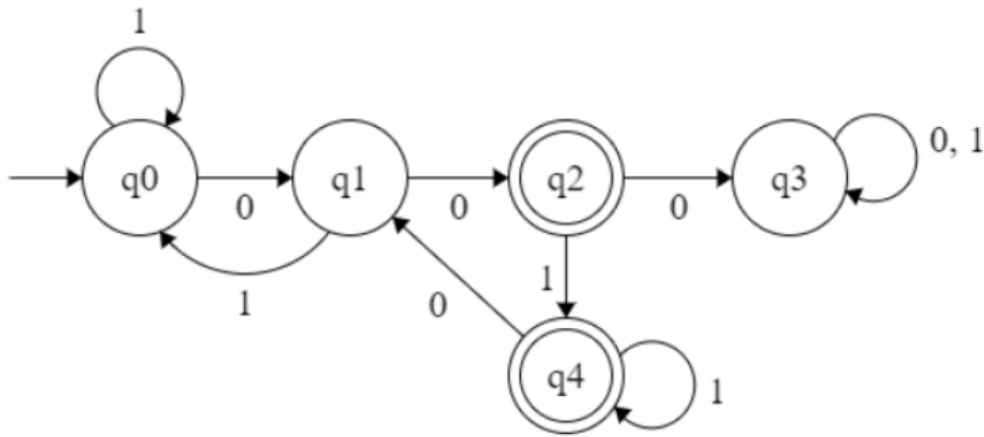
الف) $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid \{00, 11\} \not\subseteq w\}$

ب) $L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid 00 \in w \text{ and } 000 \notin w\}$

پاسخ: الف)



ب)



پرسش ۷

برای هر عدد طبیعی m ، نشان دهید یک NFA با m حالت وجود دارد که هر DFA معادل با آن حداقل 2^{m-1} حالت داشته باشد.

پرسش ۸ (تحویلی)

یک DFA روی الفبای $\Sigma = \{0, 1\}$ طراحی کنید که رشته‌هایی را بپذیرد که AND منطقی آن‌ها با یک عدد کمتر از آن صفر نشود. برای مثال، این DFA باید رشته 000001001101 را بپذیرد.

$$n = 000001001101, n - 1 = 000001001100 \rightarrow n \& (n - 1) = 0000010011000$$

پاسخ:

ابتدا خواسته دقیق سوال را بررسی می‌کنیم. سوال از ما DFA قبول‌کننده رشته‌هایی را می‌خواهد که AND منطقی آن‌ها با یک واحد کمتر از عدد باینری نشان‌دهنده توسط آن رشته صفر نشود.

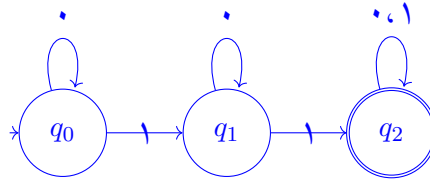
فرض کنید که یک عدد باینری مانند n در اختیار دارید. برای بدست آوردن $n - 1$ به شکل باینری باید مراحل زیر را طی کنید:

- کم‌ارزش‌ترین بیت ۱ در عدد n را بیابید. فرض کنید این بیت در جایگاه k -ام قرار دارد.
- بیت k -ام را به ۰ تغییر می‌دهیم و تمامی $k - 1$ بیت اول را به ۱ تغییر می‌دهیم.

حالا می‌خواهیم حاصل AND عدد n و $n - 1$ را بیابیم. اگر جایگاه اولین بیت ۱ در n را همان k بنامیم، آنگاه AND این دو عدد تا جایگاه k برابر صفر است چرا که همه بیت‌های ۱ تا k برعکس شده‌اند (صفرها به یک و یک‌ها به صفر تبدیل شده‌اند). همچنین بقیه عدد، یعنی از جایگاه $k + 1$ تا آخر هیچ تغییری نکرده است بنابراین حاصل AND این قسمت دقیقاً برابر با خود آن قسمت خواهد شد. بنابراین داریم:

$$n = x \ 1 \ 000 \dots 0 \rightarrow n - 1 = x \ 0 \ 111 \dots 1 \rightarrow n \& n - 1 = x \ 000 \dots 0$$

برای اینکه این حاصل صفر نشود، کافیت x شامل حداقل یک بیت ۱ باشد. یک بیت ۱ هم در جایگاه k -ام داشتیم. بنابراین تنها شرط لازم برای اینکه حاصل این AND صفر نشود این است که عدد n حداقل دو بیت ۱ داشته باشد. طراحی یک DFA برای این زبان بسیار ساده و به شکل زیر می باشد:



پرسش ۹

ثابت کنید اگر زبان های L ، L_1 و L_2 منظم باشند زبان های زیر نیز منظم اند.

الف) $L_{suffix} = \{y \mid xy \in L \text{ for some } x \in \Sigma^*\}$

ب) $L_{prefix} = \{x \mid xy \in L \text{ for some } y \in \Sigma^*\}$

ج) $L_1/L_2 = \{x \mid xy \in L_1 \text{ for some } y \in L_2\}$

د) $L_{shuffle} = \{w_1v_1 \cdots w_mv_m \mid w_1 \cdots w_n \in L_1 \text{ and } v_1 \cdots v_m \in L_2\}$

پرسش ۱۰

فرض کنید A یک زبان منظم باشد. هر رشته $w \in A$ که طولش بر ۲ بخش پذیر باشد را می توان به دو قسمت با طول برابر افراز کرد، یعنی $w = xy$ که $|x| = |y| = \frac{|w|}{2}$. حال زبان $A_{\frac{1}{2}}$ را به شکل زیر تعریف می کنیم

$$A_{\frac{1}{2}} = \{x : xy \in A\}$$

نشان دهید زبان فوق منظم است.

پرسش ۱۱ (تحویلی)

فرض کنید زبان A یک زبان منظم است B یک زبان است که لزومی ندارد منظم باشد. ثابت کنید اگر زبان L به صورت زیر تعریف شود منظم است.

$$L = \{w \mid x \in B \text{ and } wx \in A\}$$

پاسخ: A یک زبان منظم است پس یک DFA مانند M وجود دارد که آن را بپذیرد:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

حال با توجه به این DFA ما یک DFA که پذیرنده زبان L است را می سازیم:

$$M' = (Q', \Sigma', q'_0, F')$$

$$Q' = Q$$

$$\Sigma' = \Sigma$$

$$\delta' = \delta$$

$$q'_0 = q_0 \\ F' = \{q \in Q \mid \exists x \in B : \delta(q, x) \in F\}$$

پرسش ۱۲ (تحویلی)

فرض کنید L یک زبان منظم در الفبای $\Sigma = \{0, 1\}$ است. حال ثابت کنید در این صورت $OP(L)$ نیز منظم است که OP به طریق زیر تعریف میشود:

$$OP(L) = \{notOdds(w) \mid w \in L\}$$

و $notOdds(w)$ بیت های با اندیس فرد (با فرض شروع از اندیس ۱) را نقیض میکند (۰ را به ۱ و ۱ را به ۰ تبدیل میکند)

پاسخ: و $notOdds(w)$ بیت های با اندیس فرد (با فرض شروع از اندیس ۱) را نقیض میکند (۰ را به ۱ و ۱ را به ۰ تبدیل میکند)

L یک زبان منظم است پس برای آن یک DFA مانند M تعریف میشود که داریم:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

حال برای اینکه نشان دهیم زبان $OP(L)$ نیز یک زبان منظم است یک DFA برای آن طراحی میکنیم که داریم:

$$M' = (Q', \Sigma', q'_0, F')$$

$$Q' = Q \cdot \{0, 1\}$$

$$\Sigma' = \Sigma$$

$$\delta'((q, flip), a) = (\delta(q, a \oplus flip), -flip)$$

$$\delta'((q, 0), 0) = (\delta(q, 0), 1)$$

$$\delta'((q, 1), 0) = (\delta(q, 1), 0)$$

$$\delta'((q, 0), 1) = (\delta(q, 1), 1)$$

$$\delta'((q, 1), 1) = (\delta(q, 0), 0)$$

$$q'_0 = q_0$$

$$F' = F \cdot 0, 1$$

پرسش ۱۳

هم توسط لم پمپاژ و هم توسط خواص بستاری زبان های منظم نشان دهید زبان

$$L = \{a^n b^k c^{n+k} \mid n \geq 0, k \geq 0\}$$

منظم نیست.

پرسش ۱۴

برای هر کدام از زبان های زیر لم پمپاژ را نوشته و منظم بودن زبان را رد کنید.

$$L_1 = \{a^{n!} \mid n \in \{0, 1, 2, \dots\}\}$$

$$L_2 = \{a^n b^m | n > m^2\}$$

پرسش ۱۵ (تحویلی)

ثابت یا رد کنید:

الف) زبانی که رشته های باینری را می پذیرد که عدد متناظر با آن ها بر ۳ بخش پذیر است منظم است.
 ب) الفبای $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ را در نظر بگیرید. حال زبانی را در نظر بگیرید که رشته های آن زبان اعدادی در مبنای ۳ و به فرم 2^n هستند. زبان توصیف شده منظم است.

پاسخ: الف)

بررسی بخش پذیری یک رشته باینری به ۳ به سادگی قابل انجام است. یک رشته باینری به شکل زیر قابل تعریف است:

$$a_0(2^0) + a_1(2^1) + a_2(2^2) + \dots + a_n(2^n)$$

حالا از عبارت بالا باقی مانده به ۳ می گیریم:

$$a_0(1) + a_1(2) + a_2(4) + \dots + a_n(2^n) = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots + (-1)^n a_n$$

بنابراین کافیت بیت ها را یکی در میان از هم کم کنیم. حالا فرض کنید که یک رشته باینری دریافت کرده اید و باقی مانده آن تا اینجا r بوده است. با خواندن یک بیت جدید a داریم:

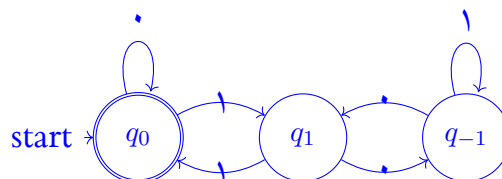
$$x = r \pmod{3} \rightarrow \bar{x}a = 2x + a = -x + a = a - r \pmod{3}$$

بنابراین کافیت با خواندن یک بیت جدید، از حالت r به حالت $a - r$ برویم. داریم:

$$Q = \{q_{-1}, q_0, q_1\}, \Sigma = \{0, 1\}, S = q_0, F = \{q_0\}$$

$$\delta(q, a) = a - q \pmod{3}$$

DFA طراحی شده برای زبان منظم بالا به شکل زیر است:



ب)

فرض کنید که $w = xyz$ عضو زبان L است و به گونه‌ای است که در دو شرط اول لم پمپاژ صدق می‌کند. طبق شرط سوم لم و همچنین تعریف زبان n_1 و n_2 و n_3 وجود دارند به طوری که $xyz = 2^{n_1}$ و $xy^2z = 2^{n_2}$ و $xy^3z = 2^{n_3}$ هستند. حال داریم

$$xy^2x - xyz = a_1 0^{|yz|} = 2^{n_2} - 2^{n_1}$$

و

$$xy^3x - xy^2z = a_2 0^{|y^2z|} = 2^{n_3} - 2^{n_2}$$

وجود صفرهای حاصل که بدیهی است. از طرفی دقت کنید پس از اینکه ارقامی که منجر به تولید صفر شده‌اند از هم کم شدند، در هر دو حالت ما عملیات $xy - x$ را انجام می‌دهیم که در نتیجه داریم $a_1 = a_2$ که این یعنی داریم

$$2^{n_3} - 2^{n_2} = a_2 0^{|yz|} 0^{|y|} = (2^{n_2} - 2^{n_1})(3^{|y|})$$

با توجه به اینکه $|y| > 1$ است $xyz < xy^2z < xy^3z$ است پس $n_1 < n_2 < n_3$ است. از طرف دیگر داریم

$$2^{n_3} - 2^{n_2} = 2^{n_2}(2^{n_3-n_2} - 1)$$

پس یعنی

$$2^{n_2} | 2^{n_3} - 2^{n_2} = (2^{n_2} - 2^{n_1})(3^{|y|})$$

روشن است 2^{n_2} عدد $3^{|y|}$ را نمی‌شمارد و از طرف دیگر چون $2^{n_2} - 2^{n_1} < 2^{n_2}$ است پس 2^{n_2} نمی‌تواند $2^{n_2} - 2^{n_1}$ را هم بشمارد که همینجا تناقض حاصل می‌شود که این یعنی زبان منظم نیست.

پرسش ۱۶ (تحویلی)

ثابت کنید زبان های زیر نا منظم اند.

$$L_1 = \{a^n b a^{3n} | n \geq 0\} \text{ (الف)}$$

$$L_3 = \{\omega_1 \# \omega_2 \# \omega_3 \# \dots \# \omega_n | \forall i \neq j : |\omega_i| \neq |\omega_j|\} \text{ (ب)}$$

$$L_3 = \{V a^{2k} | V \in \{a, b\}^*, |V| = k\} \text{ (ج)}$$

پاسخ: الف)

با انتخاب $a^n b a^{3n}$ چون $|xy| < n$ است پس y تنها از a تشکیل شده است و اگر $i=2$ را در نظر بگیریم رشته به شکل $a^{n+k} b a^{3n}$ در خواهد آمد که در زبان نیست.

(ب)

برای رسیدن به تناقض با لم پمپاژ کافی است که w_i را به شکل a^{p+i} تعریف کنیم که p همان حداقل طول رشته برای برقراری لم تزریق است. و رشته اصلی نیز به شکل $w = w_1 \dots w_{p+1}$ است. واضح است که xy لزوماً زیر رشته‌ای از w_1 خواهد بود. اگر تنها یک بار تزریق انجام دهیم $w = a^{p+1+|y|}$ خواهد بود که چون $1 \leq |y| \leq p$ است در نتیجه $P+2 \leq p+1+|y| \leq 2p+1$ خواهد بود که این یعنی لزوماً j وجود دارد که $w_1 = w_j$ است و به این ترتیب این رشته دیگر عضو زبان نمی‌تواند باشد و تناقض حاصل می‌شود.

(ج)

با انتخاب $b^n a^{2n}$ چون $|xy| < n$ است پس y تنها از b تشکیل شده است و اگر $i=2$ را در نظر بگیریم رشته به شکل $b^{n+k} a^{2n}$ در خواهد آمد که در زبان نیست.